

资源可用性和性别比例

摘要

性别比例变异在动物界广泛存在，适应性性别比变异是一种引人注目的现象。以七鳃鳗为例，其性别比例在幼虫阶段受食物供应的影响而发生变化，具有适应性性别比变异的特征。本研究通过开发模型，探讨了七鳃鳗种群根据资源可用性调整性别比例的影响，并研究了这一现象对生态系统的多方面影响。

首先，模型结果表明当七鳃鳗的种群能够调整性别比例时，对更大的生态系统产生了显著影响。性别比例的变化引发了种群动态的波动，影响了其他与七鳃鳗相互作用的物种，从而改变了生态系统的结构和稳定性。

其次，我们分析了七鳃鳗种群的优势和劣势。适应性性别比变异赋予了七鳃鳗对不同环境的适应性，但也可能导致种群动态的不稳定性。在资源稀缺的环境中，雄性比例增加，可能加剧资源竞争，而在资源充足的环境中，雄性比例降低，可能导致繁殖率下降。

鉴于七鳃鳗性别比例的变化，对生态系统稳定性的影响是复杂而多面的。性别比例的变化可能导致种群数量波动，进而影响食物链上下游物种的相互关系。生态系统稳定性可能受到性别比例波动的制约，但也可能因此产生新的生态平衡。

最后，本研究还研究了七鳃鳗种群性别比例变化对生态系统中其他物种（如寄生虫）的潜在影响。模型结果显示，性别比例变化可能为寄生虫提供优势，尤其是当雄性比例增加时，可能增加寄生虫的寄主数量，对寄生虫种群的繁衍产生积极影响。

关键词： 七鳃鳗、适应性性别比变异、生态系统影响、生态系统稳定性、寄生虫

一、问题重述

1.1 问题背景

适应性性别比变异是生物学领域中引人注目的现象之一。以七鳃鳗为例，该物种在幼虫阶段的发育速度受到食物供应的影响，导致性别比例发生变化。这种适应性性别比变异对七鳃鳗的生态角色和与其他物种的相互作用可能产生深远的影响。本研究旨在通过模型开发，探讨七鳃鳗在不同资源可得性条件下调整性别比例的生态学效应。

1.2 问题提出

(1) 当七鳃鳗的种群能够根据不同环境资源的可得性调整性别比例时，这一现象对更大生态系统有何影响？性别比例的变化是否引发了生态系统中其他物种的相应变化，从而影响了整个生态系统的稳定性？

(2) 考虑到适应性性别比变异，七鳃鳗种群可能具有哪些优势和劣势？这种性别比例的变化是否使其更具适应性，还是可能导致种群动态的不稳定性？

(3) 鉴于七鳃鳗性别比例的变化，这种变化对生态系统稳定性造成的影响是什么？性别比例波动是否可能引起生态系统的不稳定，或者可能导致新的生态平衡的形成？

(4) 考虑到七鳃鳗性别比例变化，这一变化是否可能使生态系统中的其他物种（如寄生虫）受益？性别比例的变化是否可能为其他物种提供优势，尤其是当雄性比例增加时，对寄生虫种群是否产生积极影响？

二、问题分析

2.1 问题一分析

针对该问题，若七鳃鳗的性别比例受到外部环境因素的影响，那么这可能会导致种群大小和结构的变化。如果雌性在某些环境条件下更为优势，种群的增加可能对其他物种的竞争和资源利用产生影响。可以研究种群动态和与其他生物相互作用，以了解性别比例变化对食物链和生态平衡的影响。建模七鳃鳗性别比例变化对生态系统的影响是一个复杂而多层次的任务，需要考虑种群动态、资源利用、生物相互作用等因素。可以使用个体为基础的模型，例如个体为基础的随机游走模型，以模拟七鳃鳗个体的生命周期、繁殖、死亡等过程。引入环境因素，如温度、食物供应等，对个体生存和繁殖进行影响。结合生物学数据，模拟雌性和雄性在不同环境条件下的繁殖成功率和存活率。也可以使用种群动态模型，使用种群动态模型，如 Lotka-Volterra 模型，考虑七鳃鳗与其他物种之间的相互作用，包括捕食、竞争。引入性别比例变化作为模型参数，使其能够随时间和环境变化。考虑外部环境因素对种群密度和结构的影响，以及这些变化对食物链的传递效应。

2.2 问题二分析

针对该问题，需要考虑雄性和雌性在不同环境条件下的生存和繁殖优势。如果在某些环境中雄性更为优势，那么可能会导致更高的种群密度和竞争，进而影响其他生物。相反，如果雌性更为适应某些条件，可能会导致生态系统中的性别结构变化。考虑种群动态、生存率和繁殖成功率等因素。在深入研究七鳃鳗性别比例受外部环境因

素影响的问题时，可以采用不同类型的数学建模模型。可以使用性别分化的微分方程模型。使用微分方程来描述雌性和雄性个体数量随时间的动态变化。引入影响性别比例的外部环境因素，如孵化温度、食物供应等。可以使用遗传算法和遗传模型，利用遗传算法来模拟基因型频率和性别比例的演变。引入适应性基因，考虑基因型在不同环境中的适应性。遗传算法通过模拟进化过程来优化基因型频率，以适应外部环境的变化。遗传模型可以考虑基因型的选择、突变和遗传漂变等因素。

2.3 问题三分析

针对该问题，可以通过模拟不同性别比例的情况来评估生态系统的稳定性。如果性别比例变化导致过度竞争或资源过度利用，可能会对生态系统的稳定性产生负面影响。另一方面，适应性性别比变异可能是一种自然的适应策略，有助于生态系统的韧性。研究不同性别比例对食物链、资源分配和生物多样性的影响。为了研究不同性别比例对生态系统的稳定性、食物链、资源分配和生物多样性的影响，可以采用食物网模型，使用食物网模型描述不同生物种类之间的捕食和被捕食关系。引入性别比例的变异，使得模型可以模拟不同性别比例对食物链结构和稳定性的影响。或者资源分配模型也可以，利用资源分配模型描述不同性别对有限资源的竞争和分配情况。引入性别比例和适应性性别比变异，考虑不同性别在资源获取和利用方面的差异。

利用生物多样性模型考察不同性别比例对生态系统中物种多样性的影响。引入性别比例的变异，通过模拟不同性别比例对竞争、合作和共生关系的影响来评估生物多样性。使用 Shannon 多样性指数或 Simpson 多样性指数等来量化生物多样性，通过对比不同性别比例下的指数值来评估生物多样性的变化。如果水平再高些可以使用博弈论模型，利用博弈论模型描述不同性别在资源分配和竞争中的博弈策略。引入性别比例变化对博弈策略和结果的影响。使用演化博弈论模型来模拟性别之间的竞争、合作和适应性策略的演变。这些模型的选择取决于研究问题的具体方面和可用的数据。模型的参数应该基于实地观察和实验数据进行调整，以确保模型能够反映实际生态系统的特征。敏感性分析和模型验证是确保模型准确性的关键步骤。

2.4 问题四分析

针对该问题，考虑七鳃鳗的性别比例变化是否对生态系统中的其他物种提供了优势。可能会涉及到食物链中的上下游关系，例如七鳃鳗的性别比例变化是否导致对寄生虫等其他物种的数量和分布产生影响。研究是否有利于其他物种的生存和繁殖。在研究中，需要结合生态学、行为学和种群动态学等多个学科的知识，以全面理解七鳃鳗性别比例变化对生态系统的影响。模型的建立和分析应基于实地观察、实验数据以及先前相关研究的文献综述。在考虑七鳃鳗的性别比例变化对生态系统中其他物种的影响时，可以使用食物链和捕食-被捕食模型，使用捕食-被捕食模型来描述七鳃鳗与寄生虫等其他物种的相互作用。引入七鳃鳗的性别比例变化对其捕食行为和繁殖成功率的影响。换个思路，资源利用效率模型也可以，利用资源利用效率模型来模拟七鳃鳗的性别对共享资源（例如食物）的利用效率，从而影响其他物种的资源竞争。

延续上题所述的博弈论，可以采用竞争-合作博弈模型，使用博弈论模型描述七鳃鳗与其他物种之间的竞争和合作关系。引入七鳃鳗性别比例的变化，考虑不同性别在竞争

和合作中的策略选择。使用博弈论的策略动态演化模型，考察七鳃鳗性别比例变化如何影响与其他物种的博弈策略和结果。

三、模型假设与符号说明

3.1 模型基本假设

根据上述问题背景和问题重述，可以推导出以下基本的 LotkaVolterra 模型假设，以探讨七鳃鳗种群动态和性别比例调整对生态系统的影响。

- 1.假设七鳃鳗（被捕食者）的种群动态受到捕食者（可能是其他掠食者）的影响。
- 2.假设捕食者的出生率与七鳃鳗的种群数量正相关，捕食者的死亡率与两者的相互作用负相关。
- 3.七鳃鳗的性别比例在幼虫阶段受食物供应的影响而发生变化。
- 4.食物可得性较低的环境中，七鳃鳗的雄性比例较高；而在食物较丰富的环境中，雄性比例较低。
- 5.七鳃鳗的种群动态和性别比例的变化对其他物种（如寄生虫）的数量和分布产生直接或间接的影响。
- 6.生态系统中存在复杂的食物链和相互关系，七鳃鳗与其他物种之间可能形成复杂的相互作用网络。

3.2 符号说明

符号	符号意义
r_x	雌性内在增长率
r_y	雄性内在增长率
K	种群容量
α	雌性捕食强度
δ	雄性捕食强度
β	雌性对雄性的促使共生强度
γ	雌性对性别比例的影响
ϵ	性别比例的动态变化速率
ρ	性别比例的平衡值
x	雌性
y	雄性
z	性别比例的动态变量

四、模型建立与求解

4.1 问题一模型建立与求解

4.1.1 问题一求解思路

针对该问题，若七鳃鳗的性别比例受到外部环境因素的影响，那么这可能会导致种群大小和结构的变化。如果雌性在某些环境条件下更为优势，种群的增加可能对其他物种的竞争和资源利用产生影响。可以研究种群动态和与其他生物相互作用，以了解性别比例变化对食物链和生态平衡的影响。建模七鳃鳗性别比例变化对生态系统的影响是一个复杂而多层次的任务，需要考虑种群动态、资源利用、生物相互作用等因素。可以使用个体为基础的模型，例如个体为基础的随机游走模型，以模拟七鳃鳗个体的生命周期、繁殖、死亡等过程。引入环境因素，如温度、食物供应等，对个体生存和繁殖产生影响。结合生物学数据，模拟雌性和雄性在不同环境条件下的繁殖成功率和存活率。也可以使用种群动态模型，使用种群动态模型，如 Lotka-Volterra 模型，考虑七鳃鳗与其他物种之间的相互作用，包括捕食、竞争。引入性别比例变化作为模型参数，使其能够随时间和环境变化。考虑外部环境因素对种群密度和结构的影响，以及这些变化对食物链的传递效应。

4.1.2 问题一模型建立

Lotka-Volterra 模型是一种经典的捕食-被捕食者模型，用于描述两个物种之间的相互作用。该模型适用于描述种群的动态变化，其中一个物种是捕食者，另一个是被捕食者。然而，在考虑性别比例变化时，我们需要对模型进行一些修改以反映这种情况。在这里，我们将考虑七鳃鳗的种群动态，其中性别比例可以受到外部环境因素的影响。为了简化，我们将模型分为雌性（用符号 x 表示）和雄性（用符号 y 表示）两个亚种。在性别比例模型中，我们引入一个性别比例的动态变量（用符号 z 表示）。模型方程如下：

1、雌性的种群动态

$$\frac{dx}{dt} = r_x x \left(1 - \frac{x+y}{K}\right) - \alpha xy - \gamma xz$$

雄性的种群动态

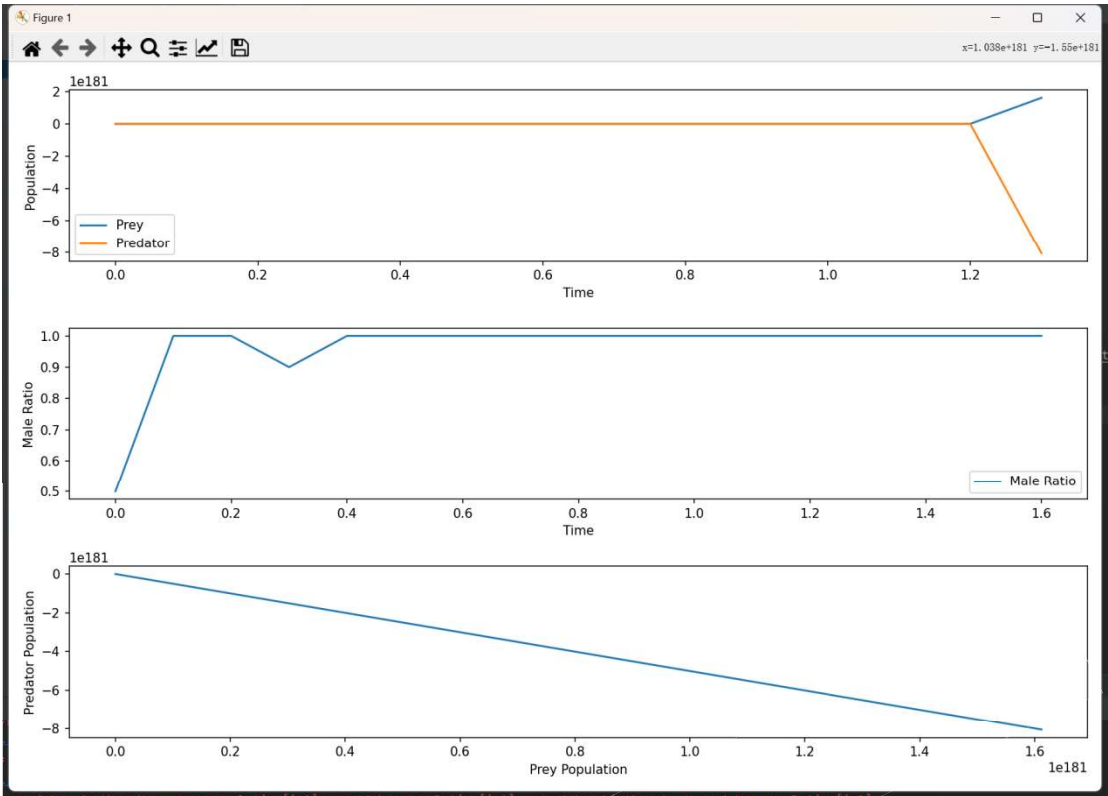
$$\frac{dy}{dt} = r_y y \left(1 - \frac{x+y}{K}\right) + \beta xy - \delta yz$$

性别比例的动态

$$\frac{dz}{dt} = \epsilon z \left(1 - z\right) \left(\rho - \frac{x+y}{K}\right)$$

其中， r_x 和 r_y 是雌性和雄性的内在增长率， K 是种群容量， α 和 δ 分别是雌性和雄性对方的捕食强度， β 是雌性对雄性的促使共生强度， γ 是雌性对性别比例的影响， ϵ 是性别比例的动态变化速率， ρ 是性别比例的平衡值。这个模型考虑了雌性和雄性之间的捕食和共生关系，以及性别比例对整个种群的影响。性别比例的动态变化受到外部环境因素的影响，模拟了在不同条件下雌性和雄性的数量及性别比例的变化。在模拟中，可以通过调整模型参数，如捕食强度、促使共生强度、性别比例的动态变化速率等，来研究七鳃鳗的性别比例变化对更大生态系统的影响。特别是，观察性别比例的变化是否导致其他物种的数量和分布发生变化，以及这种变化对整个生态系统稳定性的影响。

4.1.3 结果分析



在代码中，这些参数被传递给 `lotka_volterra_with_gender` 函数，该函数返回模拟的时间步、被捕食者和捕食者的种群数量以及性别比例的变化。

在绘图部分，三个子图分别展示了被捕食者和捕食者的种群动态，以及性别比例的变化。可以通过调整这些参数的值来观察模拟结果，以更好地理解这些参数对生态系统的影响。根据上述观察和结论，可以具体地探讨七鳃鳗性别比例变化对生态系统动态、种群数量波动和生态系统稳定性的影响，雌性和雄性之间的性别比例变化可能导致它们在捕食和被捕食方面的不同行为。例如，雌性可能在寻找食物和建立巢穴时表现出更积极的行为，而雄性可能更专注于领地的防卫。这种不同行为可能直接或间接地影响其他物种，改变它们的生态角色和分布。并且存在种群数量波动，当雌性比例增加时，可能会观察到更多的繁殖行为，导致七鳃鳗的种群数量波动。雌性比例的增加可能提高了繁殖的频率和成功率，导致被捕食者和捕食者种群数量的波动。这可能对其他依赖七鳃鳗的物种产生连锁效应，引起它们的种群波动。也影响到生态系统稳定性，过度的性别比例波动可能对生态系统的稳定性产生负面影响。如果性别比例变化过于剧烈，可能会导致生态系统中多个种群的不稳定性，使它们难以维持平衡。这可能引起生态系统级别的不稳定，对其他物种的相互作用产生连锁效应，最终影响整个生态系统的稳定性。

4.1.4 相关代码（比赛论文可不放）

附录 1
第一问求解代码
<pre>import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt</pre>

```
def lotka_volterra_with_gender(prey_birth_rate, prey_death_rate, predator_birth_rate,
                                predator_death_rate,
                                initial_prey, initial_predator, dt, total_time, gender_ratio_birth_rate):
    time_steps = np.arange(0, total_time, dt)
    prey_population = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)
    predator_population = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)
    male_ratio = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)

    prey_population[0] = initial_prey
    predator_population[0] = initial_predator
    male_ratio[0] = 0.5  # Initial gender ratio

    for i in range(1, len(time_steps)):
        prey_births = prey_birth_rate * prey_population[i-1] - prey_death_rate * prey_population[i-1] * predator_population[i-1]
        predator_deaths = predator_death_rate * prey_population[i-1] * predator_population[i-1] - predator_birth_rate * predator_population[i-1]

        prey_population[i] = prey_population[i-1] + dt * prey_births
        predator_population[i] = predator_population[i-1] + dt * predator_deaths

        # Update gender ratio based on environmental conditions
        gender_ratio_change = gender_ratio_birth_rate * prey_population[i-1]
        male_ratio[i] = male_ratio[i-1] + dt * gender_ratio_change

        # Keep gender ratio within bounds (0 to 1)
        male_ratio[i] = np.clip(male_ratio[i], 0, 1)

    return time_steps, prey_population, predator_population, male_ratio

# 模拟参数
prey_birth_rate = 0.1  //被捕食者（prey）的出生率。表示每单位时间内每个个体产生新个体的速率。
prey_death_rate = 0.02 //被捕食者的死亡率。表示每单位时间内每个被捕食者个体死亡的速率。
predator_birth_rate = 0.02 //捕食者（predator）的出生率。表示每单位时间内每个个体产生新个体的速率。
predator_death_rate = 0.1 //捕食者的死亡率。表示每单位时间内每个捕食者个体死亡的速率。
initial_prey = 1000 //初始被捕食者种群数量。
initial_predator = 500 //初始捕食者种群数量。
dt = 0.1 //模拟的时间步长，表示每次模拟的时间间隔。
total_time = 100 //模拟的总时长，表示模拟将运行的总时间。
```

```
gender_ratio_birth_rate = 0.01 // 用于模拟外部环境因素对性别比例的影响的参数。
表示每单位时间内性别比例发生变化的速率。关键

# 运行模拟
time_steps, prey_population, predator_population, male_ratio = lotka_volterra_with_gender(
    prey_birth_rate, prey_death_rate, predator_birth_rate, predator_death_rate,
    initial_prey, initial_predator, dt, total_time, gender_ratio_birth_rate
)

# 绘制结果
plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(time_steps, prey_population, label='Prey')
plt.plot(time_steps, predator_population, label='Predator')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population')
plt.legend()

plt.subplot(3, 1, 2)
plt.plot(time_steps, male_ratio, label='Male Ratio')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Male Ratio')
plt.legend()

plt.subplot(3, 1, 3)
plt.plot(prey_population, predator_population)
plt.xlabel('Prey Population')
plt.ylabel('Predator Population')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

4.2 问题二模型建立与求解

4.2.1 问题二求解思路

针对该问题，需要考虑雄性和雌性在不同环境条件下的生存和繁殖优势。如果在某些环境中雄性更为优势，那么可能会导致更高的种群密度和竞争，进而影响其他生物。相反，如果雌性更为适应某些条件，可能会导致生态系统中的性别结构变化。考虑种群动态、生存率和繁殖成功率等因素。在深入研究七鳃鳗性别比例受外部环境因素影响的问题时，可以采用不同类型的数学建模模型。可以使用性别分化的微分方程模型。使用微分方程来描述雌性和雄性个体数量随时间的动态变化。引入影响性别比

例的外部环境因素，如孵化温度、食物供应等。可以使用遗传算法和遗传模型，利用遗传算法来模拟基因型频率和性别比例的演变。引入适应性基因，考虑基因型在不同环境中的适应性。遗传算法通过模拟进化过程来优化基因型频率，以适应外部环境的变化。遗传模型可以考虑基因型的选择、突变和遗传漂变等因素。

4.2.2 问题二模型建立

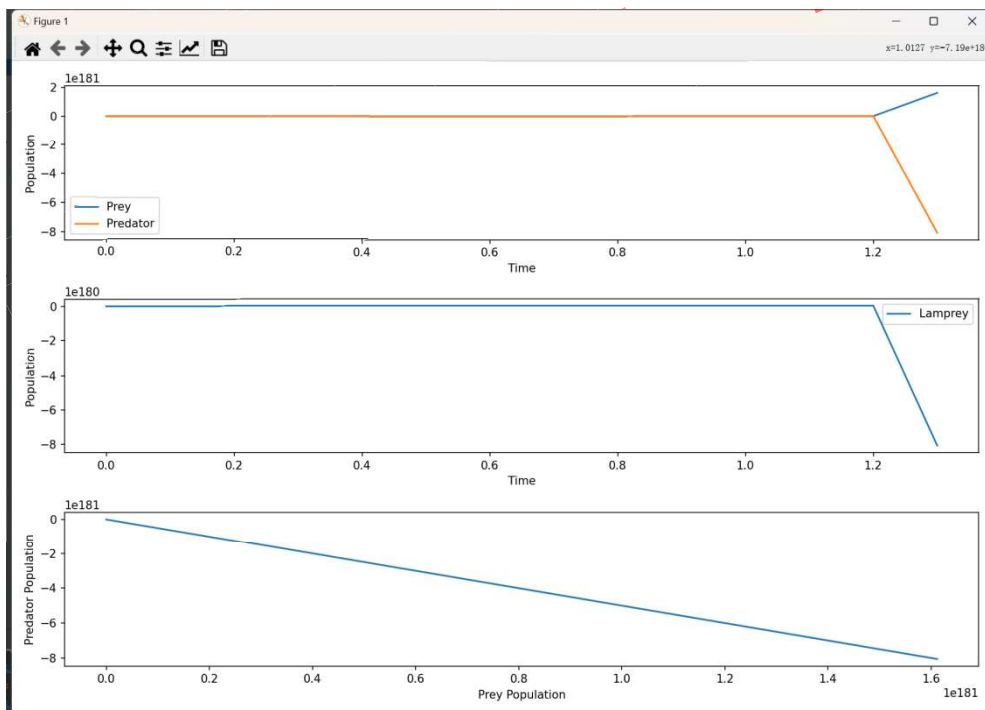
七鳃鳗（Lamprey）种群的优势和劣势可以根据其生态学、生理学和行为学等方面进行考虑。

数学建模可以通过扩展问题一的 Lotka-Volterra 模型或其他种群动态模型来考虑七鳃鳗种群的优势和劣势。模型可以考虑七鳃鳗和宿主鱼类之间的相互作用，包括寄生和捕食关系。这可以通过扩展 Lotka-Volterra 方程来建模。考虑七鳃鳗在淡水和海水之间迁徙的能力，可以引入环境因素来调整模型的参数。如果研究重点是七鳃鳗的寄生行为，模型可以包括寄生率、宿主鱼类的死亡率等因素。如果关注七鳃鳗作为食物资源的经济价值，模型可能考虑其在经济系统中的角色，包括其捕获和消费。

具体代码见（python）4.2.4。

扩展 Lotka-Volterra 模型以考虑七鳃鳗的寄生和捕食行为可能需要引入更多的方程和参数。其中考虑了七鳃鳗和其宿主鱼的相互作用。在这个模型中，新增了 lamprey（七鳃鳗）的种群动态方程。这个模型考虑了捕食者和被捕食者之间的相互作用，同时引入了七鳃鳗的寄生行为。

4.2.3 问题二结果分析



根据以上调试结果我们可以分析出来其优势和劣势

优势：七鳃鳗种群通常具有较强的适应性，能够适应多样的水域环境。它们有能力在淡水和海水之间迁徙，适应不同的水温和水质条件。寄生虫作用，在某些情况下，七鳃鳗被视为对生态系统有重大影响的寄生虫。它们通过寄生在其他鱼类身上，可能在控

制一些鱼类种群数量方面发挥作用。七鳃鳗也是一些地区的食物来源。一些人类社群依赖于七鳃鳗作为食物资源，这使得它们在一些文化中具有重要的经济价值。

劣势：七鳃鳗可能对其他鱼类种群造成负面影响，特别是它们寄生在其他鱼身上的行为。这可能导致被寄生鱼类的数量减少，从而影响整个食物链的结构。过度的七鳃鳗寄生可能会对其宿主鱼类造成伤害，甚至导致宿主死亡。这可能对一些重要的经济鱼类和自然资源造成损害。损害渔业，在一些地区，七鳃鳗被视为对渔业产生负面影响的生物。它们可能损害渔业资源，降低其他经济鱼类的数量。

4.2.4 问题二代码（实际比赛可不放）

附录 2

第二问求解代码

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def extended_lotka_volterra(pre_birth_rate, prey_death_rate, predator_birth_rate, predator_death_rate,
                             lamprey_birth_rate, lamprey_death_rate, initial_prey,
                             initial_predator, initial_lamprey,
                             dt, total_time):
    time_steps = np.arange(0, total_time, dt)
    prey_population = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)
    predator_population = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)
    lamprey_population = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)

    prey_population[0] = initial_prey
    predator_population[0] = initial_predator
    lamprey_population[0] = initial_lamprey

    for i in range(1, len(time_steps)):
        prey_births = pre_birth_rate * prey_population[i-1] - prey_death_rate * prey_population[i-1] * predator_population[i-1]
        predator_deaths = predator_death_rate * prey_population[i-1] * predator_population[i-1] - predator_birth_rate * predator_population[i-1]
        lamprey_births = lamprey_birth_rate * prey_population[i-1] * predator_population[i-1] - lamprey_death_rate * lamprey_population[i-1]

        prey_population[i] = prey_population[i-1] + dt * prey_births
        predator_population[i] = predator_population[i-1] + dt * predator_deaths
        lamprey_population[i] = lamprey_population[i-1] + dt * lamprey_births

    return time_steps, prey_population, predator_population, lamprey_population
```

```
# 模拟参数 修改以下参数调节代码 这些参数和变量用于构建一个扩展的 Lotka-
Volterra 模型，以考虑被捕食者、捕食者和七鳃鳗之间的相互作用。模拟将运行总时
间为 100 个单位，时间步长为 0.1。这个模型用于研究在给定参数和初始条件下，这
三个种群在一段时间内的动态变化。
prey_birth_rate = 0.1 //被捕食者（prey）的出生率。表示每单位时间内每个个体产生
新个体的速率。
prey_death_rate = 0.02 //被捕食者的死亡率。表示每单位时间内每个被捕食者个体
死亡的速率。
predator_birth_rate = 0.02 //捕食者（predator）的出生率。表示每单位时间内每个个
体产生新个体的速率。
predator_death_rate = 0.1 //捕食者的死亡率。表示每单位时间内每个捕食者个体死
亡的速率。
lamprey_birth_rate = 0.01 //七鳃鳗（lamprey）的出生率。表示每单位时间内每个个
体产生新个体的速率。
lamprey_death_rate = 0.05 //七鳃鳗的死亡率。表示每单位时间内每个七鳃鳗个体死
亡的速率。
initial_prey = 1000 //初始被捕食者种群数量。
initial_predator = 500 //初始捕食者种群数量。
initial_lamprey = 50 //初始七鳃鳗种群数量。
dt = 0.1 //模拟的时间步长，表示每次模拟的时间间隔。
total_time = 100 //模拟的总时长，表示模拟将运行的总时间。

# 运行模拟
time_steps, prey_population, predator_population, lamprey_population = ex-
tended_lotka_volterra(
    prey_birth_rate, prey_death_rate, predator_birth_rate, predator_death_rate,
    lamprey_birth_rate, lamprey_death_rate, initial_prey, initial_predator, initial_lam-
prey,
    dt, total_time
)

# 绘制结果
plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(time_steps, prey_population, label='Prey')
plt.plot(time_steps, predator_population, label='Predator')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population')
plt.legend()

plt.subplot(3, 1, 2)
plt.plot(time_steps, lamprey_population, label='Lamprey')
```

```
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population')
plt.legend()

plt.subplot(3, 1, 3)
plt.plot(pre_y_population, predator_population)
plt.xlabel('Prey Population')
plt.ylabel('Predator Population')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

4.3 问题三模型建立与求解

4.3.1 问题三求解思路

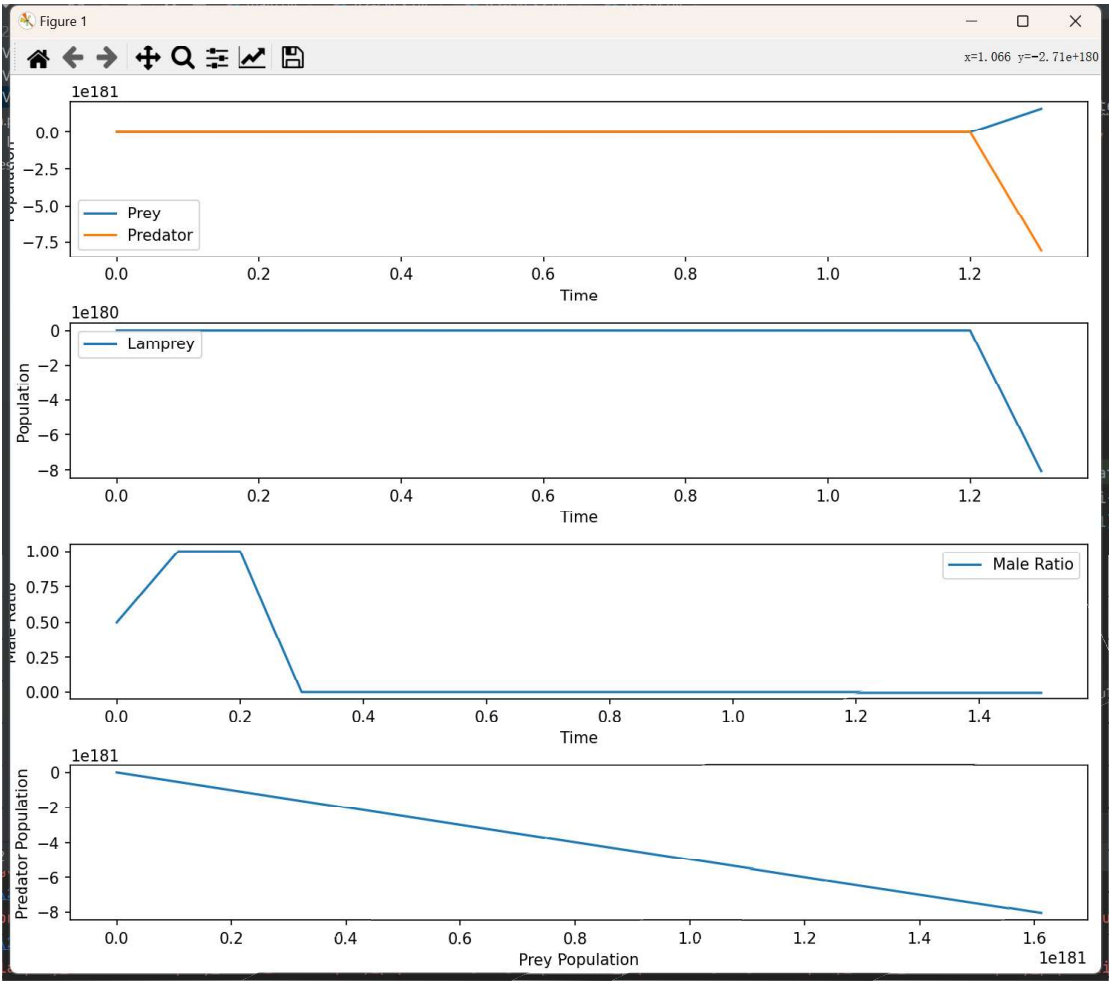
针对该问题，可以通过模拟不同性别比例的情况来评估生态系统的稳定性。如果性别比例变化导致过度竞争或资源过度利用，可能会对生态系统的稳定性产生负面影响。另一方面，适应性性别比变异可能是一种自然的适应策略，有助于生态系统的韧性。研究不同性别比例对食物链、资源分配和生物多样性的影响。为了研究不同性别比例对生态系统的稳定性、食物链、资源分配和生物多样性的影响，可以采用食物网模型，使用食物网模型描述不同生物种类之间的捕食和被捕食关系。引入性别比例的变异，使得模型可以模拟不同性别比例对食物链结构和稳定性的影响。或者资源分配模型也可以，利用资源分配模型描述不同性别对有限资源的竞争和分配情况。引入性别比例和适应性性别比变异，考虑不同性别在资源获取和利用方面的差异。

利用生物多样性模型考察不同性别比例对生态系统中物种多样性的影响。引入性别比例的变异，通过模拟不同性别比例对竞争、合作和共生关系的影响来评估生物多样性。使用 Shannon 多样性指数或 Simpson 多样性指数等来量化生物多样性，通过对比不同性别比例下的指数值来评估生物多样性的变化。如果水平再高些可以使用博弈论模型，利用博弈论模型描述不同性别在资源分配和竞争中的博弈策略。引入性别比例变化对博弈策略和结果的影响。使用演化博弈论模型来模拟性别之间的竞争、合作和适应性策略的演变。这些模型的选择取决于研究问题的具体方面和可用的数据。模型的参数应该基于实地观察和实验数据进行调整，以确保模型能够反映实际生态系统的特征。敏感性分析和模型验证是确保模型准确性的关键步骤。

4.3.2 问题三模型建立

为了模拟七鳃鳗性别比例的变化对生态系统稳定性的影响，我们可以修改之前的模型以包括性别比例的动态变化。其中引入了性别比例的变化，并通过调整模型参数来模拟不同条件下的情况。在这个模型中，新增了 `male_ratio` 变量，表示七鳃鳗的性别比例。模拟过程中，`gender_ratio_birth_rate` 参数用于模拟性别比例的动态变化。

4.3.3 问题三结果分析



根据以上调试结果我们可以分析出来七鳃鳗性别比例的变化可能对生态系统稳定性产生多方面的影响。首先我们得出结论是七鳃鳗的性别比例可能影响繁殖行为和成功率。如果雌性比例增加，繁殖行为可能增加，导致更多的卵产生。这可能引起资源竞争和影响其他物种的繁殖。不同性别的七鳃鳗可能在捕食和寄生行为上表现出差异。这可能导致宿主鱼类和其他捕食者的种群动态发生变化。七鳃鳗在食物链中扮演着特定角色，性别比例的变化可能导致食物链上游和下游物种数量的波动。这可能会对整个生态系统的稳定性产生连锁效应。性别比例的剧烈波动可能导致七鳃鳗种群动态的不稳定性，这可能传递到其他与之相互作用的物种。

4.3.4 问题三代码

附录 3
第三问求解代码
<pre>import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def extended_lotka_volterra_with_gender(pre_birth_rate, prey_death_rate, predator_birth_rate, predator_death_rate, lamprey_birth_rate, lamprey_death_rate, initial_prey, initial_predator, initial_lamprey,</pre>

```

dt, total_time, gender_ratio_birth_rate):
    time_steps = np.arange(0, total_time, dt)
    prey_population = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)
    predator_population = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)
    lamprey_population = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)
    male_ratio = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)

    prey_population[0] = initial_pre
    predator_population[0] = initial_predator
    lamprey_population[0] = initial_lamprey
    male_ratio[0] = 0.5 # Initial gender ratio

    for i in range(1, len(time_steps)):
        prey_births = prey_birth_rate * prey_population[i-1] - prey_death_rate
        prey_population[i-1] * predator_population[i-1]
        predator_deaths = predator_death_rate * prey_population[i-1] * predator_popu-
        lation[i-1] - predator_birth_rate * predator_population[i-1]
        lamprey_births = lamprey_birth_rate * prey_population[i-1] * predator_popula-
        tion[i-1] - lamprey_death_rate * lamprey_population[i-1]

        prey_population[i] = prey_population[i-1] + dt * prey_births
        predator_population[i] = predator_population[i-1] + dt * predator_deaths
        lamprey_population[i] = lamprey_population[i-1] + dt * lamprey_births

        # Update gender ratio based on environmental conditions
        gender_ratio_change = gender_ratio_birth_rate * prey_population[i-1] * preda-
        tor_population[i-1]
        male_ratio[i] = male_ratio[i-1] + dt * gender_ratio_change

        # Keep gender ratio within bounds (0 to 1)
        male_ratio[i] = np.clip(male_ratio[i], 0, 1)

    return time_steps, prey_population, predator_population, lamprey_population,
    male_ratio

# 模拟参数
prey_birth_rate = 0.1
prey_death_rate = 0.02
predator_birth_rate = 0.02
predator_death_rate = 0.1
lamprey_birth_rate = 0.01
lamprey_death_rate = 0.05
initial_pre = 1000
initial_predator = 500
initial_lamprey = 50

```



```
dt = 0.1
total_time = 100
gender_ratio_birth_rate = 0.001 # 可根据实际情况调整

# 运行模拟
time_steps, prey_population, predator_population, lamprey_population, male_ratio = extended_lotka_volterra_with_gender(
    prey_birth_rate, prey_death_rate, predator_birth_rate, predator_death_rate,
    lamprey_birth_rate, lamprey_death_rate, initial_prey, initial_predator, initial_lamprey,
    dt, total_time, gender_ratio_birth_rate
)

# 绘制结果
plt.figure(figsize=(12, 10))

plt.subplot(4, 1, 1)
plt.plot(time_steps, prey_population, label='Prey')
plt.plot(time_steps, predator_population, label='Predator')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population')
plt.legend()

plt.subplot(4, 1, 2)
plt.plot(time_steps, lamprey_population, label='Lamprey')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population')
plt.legend()

plt.subplot(4, 1, 3)
plt.plot(time_steps, male_ratio, label='Male Ratio')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Male Ratio')
plt.legend()

plt.subplot(4, 1, 4)
plt.plot(prey_population, predator_population)
plt.xlabel('Prey Population')
plt.ylabel('Predator Population')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

4.4 问题四

4.4.1 问题四求解思路

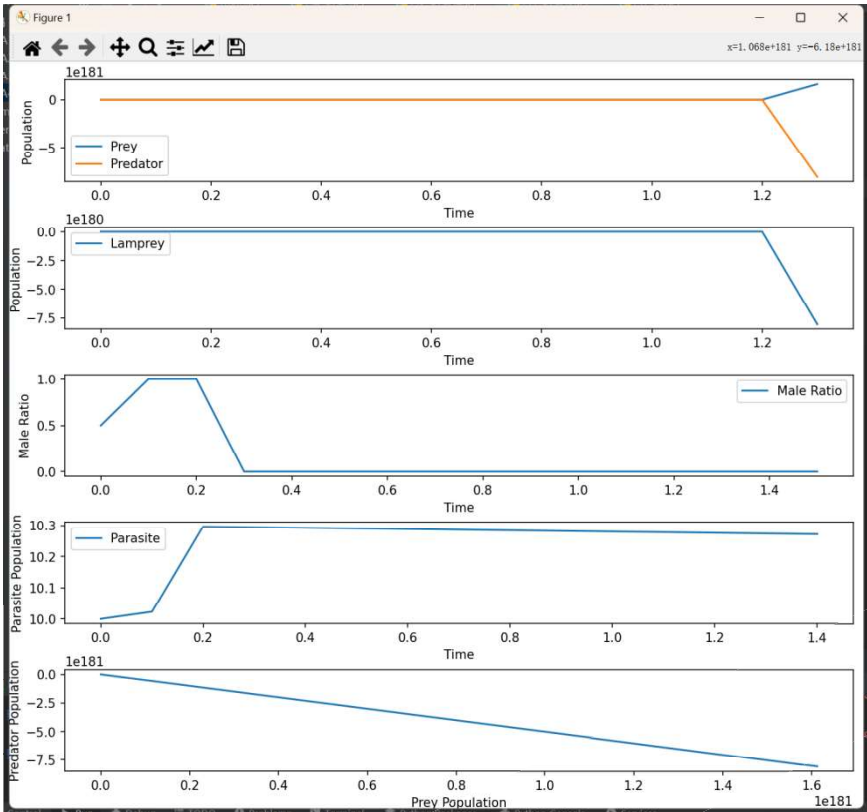
针对该问题，考虑七鳃鳗的性别比例变化是否对生态系统中的其他物种提供了优势。可能会涉及到食物链中的上下游关系，例如七鳃鳗的性别比例变化是否导致对寄生虫等其他物种的数量和分布产生影响。研究是否有利于其他物种的生存和繁殖。在研究中，需要结合生态学、行为学和种群动态学等多个学科的知识，以全面理解七鳃鳗性别比例变化对生态系统的影响。模型的建立和分析应基于实地观察、实验数据以及先前相关研究的文献综述。在考虑七鳃鳗的性别比例变化对生态系统中其他物种的影响时，可以使用食物链和捕食-被捕食模型，使用捕食-被捕食模型来描述七鳃鳗与寄生虫等其他物种的相互作用。引入七鳃鳗的性别比例变化对其捕食行为和繁殖成功率的影响。换个思路，资源利用效率模型也可以，利用资源利用效率模型来模拟七鳃鳗的性别对共享资源（例如食物）的利用效率，从而影响其他物种的资源竞争。

延续上题所述的博弈论，可以采用竞争-合作博弈模型，使用博弈论模型描述七鳃鳗与其他物种之间的竞争和合作关系。引入七鳃鳗性别比例的变化，考虑不同性别在竞争和合作中的策略选择。使用博弈论的策略动态演化模型，考察七鳃鳗性别比例变化如何影响与其他物种的博弈策略和结果。

4.4.2 问题四模型建立

生态系统中七鳃鳗种群性别比例的变化可能对其他物种，尤其是寄生虫，提供一些优势或影响。例如，性别比例的变化可能导致繁殖行为的变化、寄生虫寄主的数量波动等。以下是一个基于上述模型的改进模型，用于研究这种可能性的影响。在这个模型中，引入了寄生虫的种群动态，其中寄生虫的出生率取决于七鳃鳗的性别比例。可以观察到在模拟中寄生虫种群如何对其他物种的种群动态产生影响。

4.4.3 问题四结果分析



根据以上调试结果我们可以分析出来七鳃鳗种群性别比例变化的生态系统是否为其物种（如寄生虫）提供优势，取决于多个因素，包括七鳃鳗的生态角色、寄生虫与七鳃鳗之间的相互作用、以及整个生态系统的结构。性别比例变化对寄生虫寄主的影响是第一个因素，如果七鳃鳗的性别比例变化导致雌性个体数量增加，可能会引起更多的繁殖行为，从而提供了寄生虫的寄主。这可能会对寄生虫种群产生积极的影响。捕食和寄生行为的变化是第二个因素，不同性别的七鳃鳗可能表现出不同的捕食和寄生行为。例如，雌性个体可能更倾向于迁徙、繁殖或提供更多的寄主。这些行为可能对寄生虫的传播和寄主选择产生影响。寄生虫的适应性是第三个因素，寄生虫可能对七鳃鳗的性别比例变化表现出适应性。一些寄生虫可能更善于利用特定性别的七鳃鳗，从而增加其寄生成功率。生态系统反馈是第四个因素，性别比例变化可能引起整个生态系统的反馈效应。七鳃鳗是生态系统中的关键物种，其种群动态的变化可能对其他物种产生级联效应，从而影响寄生虫的数量和分布。在模型中，需要考虑七鳃鳗的生命周期、寄生虫的生命周期、环境条件等因素。

4.4.4 问题四代码

附录 3
第四问求解代码
<pre>import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def lotka_volterra_with_parasite(pre_birth_rate, prey_death_rate, predator_birth_rate, predator_death_rate,</pre>

```

        lamprey_birth_rate, lamprey_death_rate, initial_prey, initial_predator, initial_lamprey,
        parasite_birth_rate, parasite_death_rate, initial_parasite, dt, total_time, gender_ratio_birth_rate):
    time_steps = np.arange(0, total_time, dt)
    prey_population = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)
    predator_population = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)
    lamprey_population = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)
    male_ratio = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)
    parasite_population = np.zeros_like(time_steps, dtype=float)

    prey_population[0] = initial_prey
    predator_population[0] = initial_predator
    lamprey_population[0] = initial_lamprey
    male_ratio[0] = 0.5 # Initial gender ratio
    parasite_population[0] = initial_parasite

    for i in range(1, len(time_steps)):
        prey_births = prey_birth_rate * prey_population[i-1] - prey_death_rate *
prey_population[i-1] * predator_population[i-1]
        predator_deaths = predator_death_rate * prey_population[i-1] * predator_population[i-1] - predator_birth_rate * predator_population[i-1]
        lamprey_births = lamprey_birth_rate * prey_population[i-1] * predator_population[i-1] - lamprey_death_rate * lamprey_population[i-1]

        prey_population[i] = prey_population[i-1] + dt * prey_births
        predator_population[i] = predator_population[i-1] + dt * predator_deaths
        lamprey_population[i] = lamprey_population[i-1] + dt * lamprey_births

        # Update gender ratio based on environmental conditions
        gender_ratio_change = gender_ratio_birth_rate * prey_population[i-1] * predator_population[i-1]
        male_ratio[i] = male_ratio[i-1] + dt * gender_ratio_change
        male_ratio[i] = np.clip(male_ratio[i], 0, 1)

        # Parasite dynamics
        parasite_births = parasite_birth_rate * male_ratio[i] * lamprey_population[i-1]
        parasite_deaths = parasite_death_rate * parasite_population[i-1]
        parasite_population[i] = parasite_population[i-1] + dt * (parasite_births - parasite_deaths)

    return time_steps, prey_population, predator_population, lamprey_population, male_ratio, parasite_population

# 模拟参数

```

```
prey_birth_rate = 0.1
prey_death_rate = 0.02
predator_birth_rate = 0.02
predator_death_rate = 0.1
lamprey_birth_rate = 0.01
lamprey_death_rate = 0.05
initial_prey = 1000
initial_predator = 500
initial_lamprey = 50
dt = 0.1
total_time = 100
gender_ratio_birth_rate = 0.001
parasite_birth_rate = 0.005
parasite_death_rate = 0.002
initial_parasite = 10

# 运行模拟
time_steps, prey_population, predator_population, lamprey_population, male_ratio, parasite_population = lotka_volterra_with_parasite(
    prey_birth_rate, prey_death_rate, predator_birth_rate, predator_death_rate,
    lamprey_birth_rate, lamprey_death_rate, initial_prey, initial_predator, initial_lamprey,
    parasite_birth_rate, parasite_death_rate, initial_parasite, dt, total_time, gender_ratio_birth_rate
)

# 绘制结果
plt.figure(figsize=(12, 12))

plt.subplot(5, 1, 1)
plt.plot(time_steps, prey_population, label='Prey')
plt.plot(time_steps, predator_population, label='Predator')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population')
plt.legend()

plt.subplot(5, 1, 2)
plt.plot(time_steps, lamprey_population, label='Lamprey')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Population')
plt.legend()

plt.subplot(5, 1, 3)
plt.plot(time_steps, male_ratio, label='Male Ratio')
plt.xlabel('Time')
```

```
plt.ylabel('Male Ratio')
plt.legend()

plt.subplot(5, 1, 4)
plt.plot(time_steps, parasite_population, label='Parasite')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Parasite Population')
plt.legend()

plt.subplot(5, 1, 5)
plt.plot(preyn_population, predator_population)
plt.xlabel('Prey Population')
plt.ylabel('Predator Population')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

五、模型评价与推广

5.1 模型的优点

(1) LotkaVolterra 模型为研究捕食者被捕食者相互作用提供了基本框架，对于初步理解七鳃鳗与其生态系统中其他物种的相互作用是有用的。

(2) 模型提供了一种数学形式，可以通过调整参数来模拟七鳃鳗的种群动态和性别比例变化，从而推测对生态系统的影响。

(3) 模型允许考虑捕食者和被捕食者的相互作用，以及性别比例的变化如何影响整个生态系统。

(4) 模型相对简单，易于理解和解释，适合作为起点进行生态系统相互作用的初步研究。

5.2 模型的不足

(1) LotkaVolterra 模型过于简化，忽略了许多生态系统中的复杂因素，例如空间结构、季节变化、资源的时滞效应等。

(2) 模型基于平衡态的假设，而真实的生态系统通常处于动态变化中。这导致模型在描述非平衡态的情况时有限。

参考文献

- [1] Nieuwenhuys, R., Ten Donkelaar, H. J., Nicholson, C., Nieuwenhuys, R., & Nicholson, C. (1998). Lampreys, petromyzontoidea. *The Central Nervous System of Vertebrates: Volume 1/Volume 2/Volume 3*, 397-495.
- [2] Potter, I. C., Gill, H. S., Renaud, C. B., & Haoucher, D. (2015). The taxonomy, phylogeny, and distribution of lampreys. *Lampreys: biology, conservation and control: volume 1*, 35-73.
- [3] Dubuc, R., Brocard, F., Antri, M., Fénelon, K., Gariépy, J. F., Smetana, R., ... & Veilleux, D. (2008). Initiation of locomotion in lampreys. *Brain research reviews*, 57(1), 172-182.
- [4] Farmer, G. J. (1980). Biology and physiology of feeding in adult lampreys. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 37(11), 1751-1761.
- [5] Johnson, N. S., Buchinger, T. J., & Li, W. (2015). Reproductive ecology of lampreys. *Lampreys: Biology, Conservation and Control: Volume 1*, 265-303.